

Presented by
Group 3

Retail

Data Warehouse

This dataset represents a realistic retail business

Dataset

รายละเอียดตารางข้อมูล

ลำดับ	ตาราง	จำนวน Records	จำนวน Columns	รายละเอียด
1	employees	1,000	3	ข้อมูลพนักงาน
2	returns	30,000	3	ข้อมูลการคืนสินค้า
3	products	10,000	4	ข้อมูลสินค้า
4	suppliers	200	2	ข้อมูลผู้จัด จำหน่าย
5	categories	30	2	ข้อมูลประเภท สินค้า
6	promotions	50	2	ข้อมูลโปรโมชั่น
7	stores	100	2	ข้อมูลสาขา
8	customers	50,000	3	ข้อมูลลูกค้า
9	payments	300,000	3	ข้อมูลการชำระเงิน
10	orders	300,000	5	ข้อมูลคำสั่งซื้อ
11	order_items	600,000	5	รายละเอียดสินค้า ในคำสั่งซื้อ
12	shipments	300,000	3	ข้อมูลการจัดส่ง
Dataset หลักทั้ง 12 ตารางมีข้อมูลรวมทั้งหมด 1,631,380 Records และ 39 Columns				

Dataset คือชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำโครงการ โดย Dataset นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การขายสินค้า และการดำเนินงานของร้านค้าปลีก (Retail) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า สินค้า ร้านค้า คำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง และการคืนสินค้า



3. OLTP (Online Transaction Processing)

OLTP คือ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำวันขององค์กร เพื่อบันทึก แก้ไข และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รองรับธุรกรรมจำนวนมากและใช้งานพร้อมกัน



Dataset: ระบบธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) | 12 ตาราง | 1,631,380 Records | 39 Columns



3.1 ข้อมูลหลัก (Master Data)

ตาราง	รายละเอียด	ตัวอย่างคอลัมน์	Records
customers	ข้อมูลลูกค้า	customer_id, city, signup_date	50,000
products	ข้อมูลสินค้า	product_id, category_id, supplier_id, price	10,000
categories	ประเภทสินค้า	category_id, category_name	30
suppliers	ผู้จัดจำหน่าย	supplier_id, supplier_name	200
stores	ข้อมูลสาขา	store_id, store_name	100
employees	ข้อมูลพนักงาน	employee_id, employee_name, store_id	1,000
promotions	ข้อมูลโปรโมชั่น	promotion_id, promotion_name	50

3.2 ข้อมูลธุรกรรม (Transaction Data)

ตาราง	รายละเอียด	ตัวอย่างคอลัมน์	Records
orders	คำสั่งซื้อ	order_id, customer_id, store_id, order_date, promotion_id	300,000
order_items	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	order_item_id, order_id, product_id, qty, price	600,000
payments	การชำระเงิน	payment_id, order_id, amount	300,000
shipments	การจัดส่ง	shipment_id, order_id, status	300,000
returns	การคืนสินค้า	return_id, order_item_id, refund	30,000



รวมข้อมูลทั้งหมด 1,631,380 Records | 12 ตาราง | 39 Columns

3.3 กระบวนการทำงานของ OLTP



3.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สนับสนุน OLTP

- customer_id → เชื่อมโยงลูกค้ากับคำสั่งซื้อ
- order_id → เชื่อมโยงคำสั่งซื้อกับรายการสินค้า, การชำระเงิน และการจัดส่ง
- product_id → เชื่อมโยงรายการสินค้าเข้ากับข้อมูลสินค้า
- category_id → เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับประเภทสินค้า
- supplier_id → เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับผู้จัดจำหน่าย
- store_id → เชื่อมโยงคำสั่งซื้อและพนักงานกับสาขา
- promotion_id → เชื่อมโยงคำสั่งซื้อกับโปรโมชั่น
- order_item_id → เชื่อมโยงรายการสินค้าเข้ากับการคืนสินค้า

3.5 เหตุผลที่ Dataset มีลักษณะเป็น OLTP

- มีตารางที่บันทึกธุรกรรมโดยตรง เช่น orders, order_items, payments, shipments และ returns
- มีตารางข้อมูลหลัก เช่น customers, products, stores, categories, suppliers, employees และ promotions
- ข้อมูลมีรายละเอียดในระดับรายการธุรกรรม (เช่น order_items ระบุสินค้า จำนวน ราคา ในแต่ละคำสั่งซื้อได้)
- มีข้อมูลจำนวนมาก รวม 1,631,380 Records โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลธุรกรรม
- ตารางต่าง ๆ เชื่อมโยงด้วยรหัสสำคัญ เช่น order_id, customer_id, product_id
- โครงสร้างสะท้อนกระบวนการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่สั่งซื้อจนถึงการคืนสินค้า

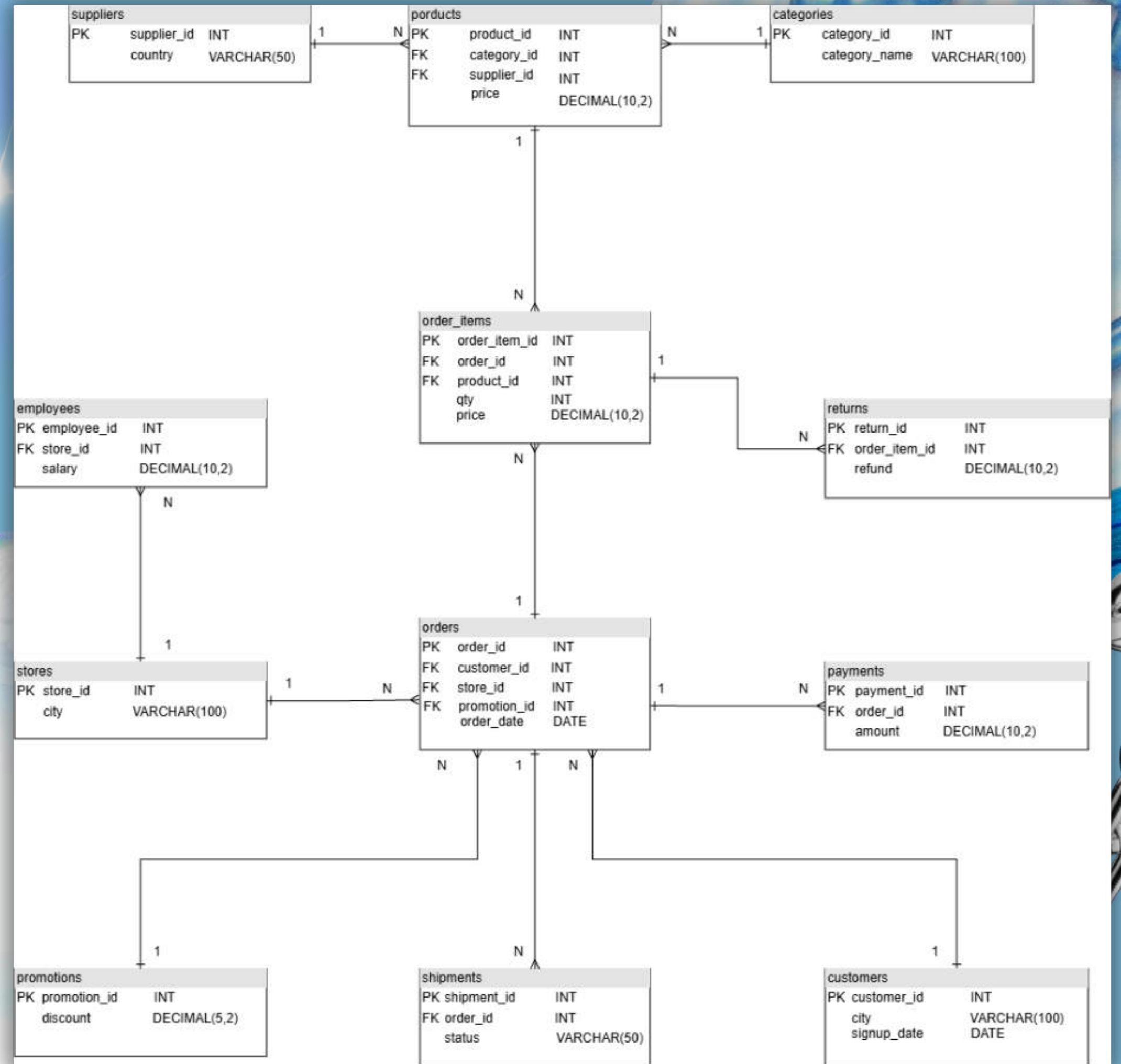
3.6 สรุปการวิเคราะห์ OLTP

Dataset นี้สอดคล้องกับ OLTP เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มีทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมในระดับรายละเอียดของ Transaction เพื่อรองรับการทำงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ER

Database Relationships

Table	Relationship	Table
categories	1:N	products
suppliers	1:N	products
products	1:N	order_items
orders	1:N	order_items
order_items	1:N	returns
customers	1:N	orders
stores	1:N	orders
promotions	1:N	orders
orders	1:N	payments
orders	1:N	shipments
stores	1:N	employees



Business Questions + KPI แนวทางการวิเคราะห์

1	ยอดขายรวมของบริษัทในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร?	-Total Sales / -Revenue	รวมยอดขายตามเดือน แล้วดูแนวโน้มขึ้นลงด้วย Line Chart
2	เดือนใดมียอดขายสูงสุดและต่ำสุด?	-Monthly Revenue	รวม Revenue รายเดือนและจัดอันดับสูงสุดไปต่ำสุด
3	สินค้าใดสร้างรายได้สูงที่สุด?	-Product Revenue	รวมยอดขายแยกตามสินค้า แล้วเรียงจากมากไปน้อย
4	สินค้าใดขายได้จำนวนชิ้นมากที่สุด?	-Units Sold	รวมจำนวนสินค้าที่ขายได้ (Quantity) ตาม Product
5	หมวดสินค้าใดทำรายได้ดีที่สุด?	-Category Revenue	Join Products กับ Categories แล้วเปรียบเทียบ Revenue แต่ละ Category
6	ร้านค้าใดมียอดขายดีที่สุด?	-Store Revenue	รวมยอดขายตาม Store แล้วจัดอันดับร้าน
7	ร้านค้าใดมียอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อสูงที่สุด?	-Revenue per Store / -Average Order Value	คำนวณ Revenue จำนวน Order ของแต่ละ Store แล้วเปรียบเทียบ
8	ลูกค้ากลุ่มใดสร้างรายได้ให้บริษัทมากที่สุด?	-Customer Revenue	รวมยอดซื้อของลูกค้าแต่ละคน แล้วแบ่งกลุ่ม Top/Medium/Low

9	ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากน้อยแค่ไหน?	-Repeat Purchase Rate	คำนวณสัดส่วนลูกค้าที่มี Order มากกว่า 1 ครั้ง แล้วคำนวณเป็น % ของลูกค้าทั้งหมด
10	ลูกค้าโดยเฉลี่ยใช้จ่ายต่อคำสั่งซื้อเท่าไร?	-Average Order Value (AOV)	$\text{Total Revenue} \div \text{Number of Orders}$
11	โปรโมชั่นช่วยเพิ่มยอดขายหรือไม่?	-Promotion Lift / -Revenue with Promotion	เปรียบเทียบยอดขายช่วงมี Promotion กับ ไม่มี Promotion
12	โปรโมชั่นใดสร้างรายได้จากการขายมากที่สุด?	-Promotion Revenue / -ROI	รวมยอดขายของแต่ละ Promotion และ แยกตาม Promotion แล้วจัดอันดับ
13	สินค้าหรือหมวดหมู่ใดมีมูลค่าการคืนสินค้าสูงที่สุด?	-Total Refund	$\text{Returned Quantity} \div \text{Sold Quantity} \times 100$ แล้วจัดอันดับสินค้า
14	บริษัทมีการจัดส่งสินค้าตรงเวลาหรือไม่?	-On-Time Delivery Rate	เปรียบเทียบวันที่คาดว่าจะส่งกับวันที่ส่งจริง แล้วคำนวณ % ส่งตรงเวลา
15	Supplier รายใดสร้างรายได้จากสินค้าสูงที่สุด?	-Supplier Revenue	เชื่อม Supplier → Product → Order Items แล้วรวม Revenue
16	ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตหรือหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าหรือไม่?	-Sales Growth Rate	คำนวณ $((\text{ยอดขายปัจจุบัน} - \text{ยอดขายก่อนหน้า}) \div \text{ยอดขายก่อนหน้า}) \times 100$

KPI ที่สำคัญ

1.Sales

- Total Revenue
- Total Orders
- Units Sold
- Average Order Value (AOV)
- Sales Growth Rate

2.Customer

- Total Customers
- Active Customers
- Repeat Purchase Rate
- Customer Revenue

3.Product

- Top-Selling Product
- Top Revenue Product
- Category Revenue

4>Returns

- Return Rate

5.Store

- Store Revenue
- Average Order Value By Store
- Top Performing Store

6.Promotion

- Promotion Revenue
- Promotion Lift

7.Logistics

- On-Time Delivery Rate
- Average Delivery Time

8.Employee

- Sales per Employee

9.Supplier

- Supplier Revenue

10.Payment

- Payment Method Usage

Multidimensional Data Model Design

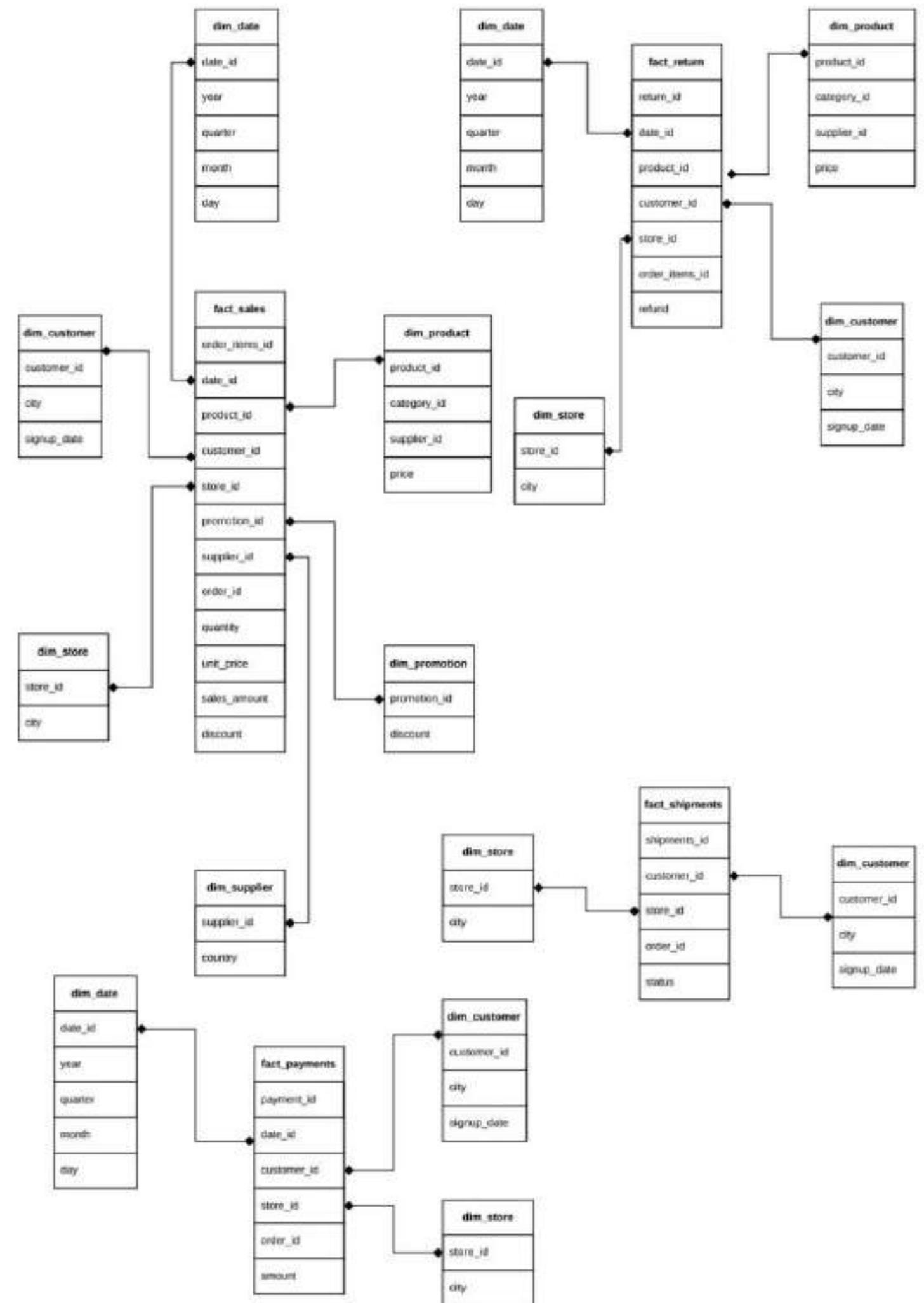
Fact Tables

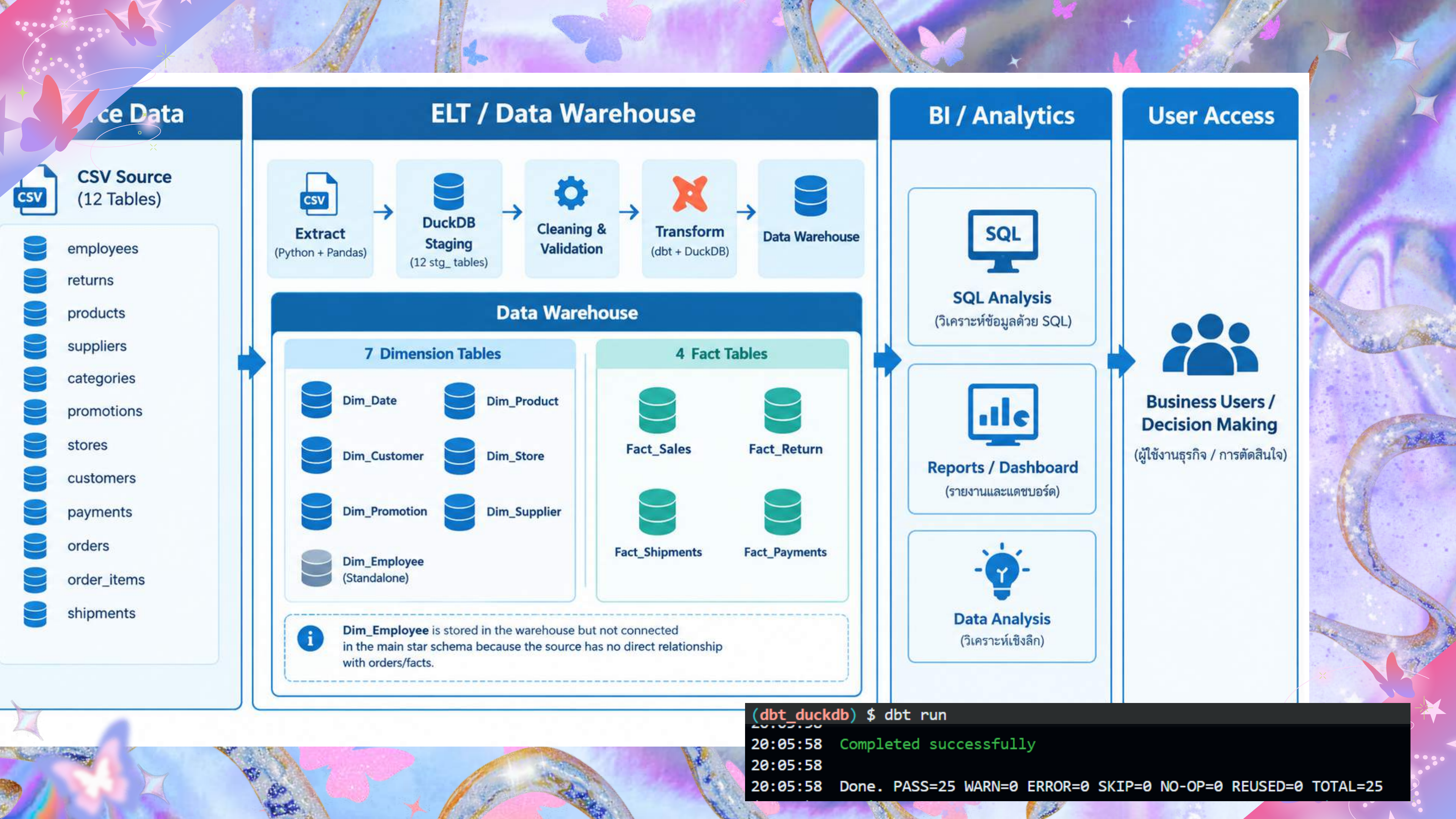
Table	Grain / Purpose	Base Measures	Measure Type	Calculated Measures
Fact_Sales	1 Order Line Item	quantity , sales_amount , discount , unit_price	Additive: quantity , sales_amount , discount / Non- Additive: unit_price	Average Selling Price , AOV , Sales Growth Rate , Promotion Revenue , Supplier Revenue
Fact>Returns	1 Return Transaction	refund	Additive	Total Refund , Return Rate*
FactShipments	1 Shipment	shipment_count	Additive	Shipment Status Rate
FactPayments	1 Payment Transaction	amount	Additive	Total Payment Amount , Payment Transaction Count

Dimension Tables

Table	Type	Primary Key	Main Attributes	Purpose
Dim_Date	Dimension	date_id	day , month , quarter , year	วิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงเวลา
Dim_Product	Dimension	product_id	category_id , category_name , supplier_id , price	วิเคราะห์สินค้าและหมวดหมู่
Dim_Customer	Dimension	customer_id	city , signup_date	วิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมกรซื้อ
Dim_Store	Dimension	store_id	city	วิเคราะห์ยอดขายตามสาขา
Dim_Promotion	Dimension	promotion_id	discount	วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Promotion
Dim_Supplier	Dimension	supplier_id	country	วิเคราะห์ Supplier และรายได้จากสินค้า
Dim_Employee	Dimension	employee_id	store_id , salary	วิเคราะห์ข้อมูลพนักงานและสาขา

Data Model Diagram





```
(dbt_duckdb) $ dbt run
20:05:58 Completed successfully
20:05:58
20:05:58 Done. PASS=25 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 REUSED=0 TOTAL=25
```

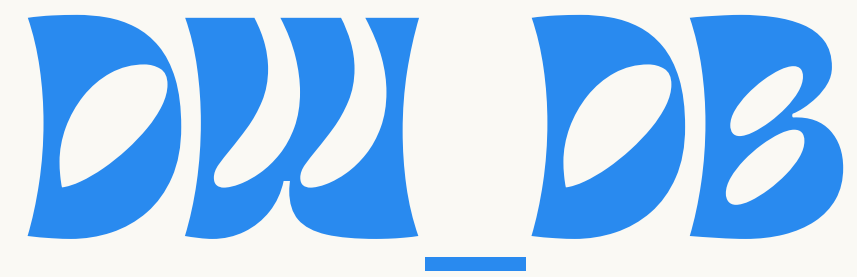

DW_DB

สร้าง DW_DB ด้วย DuckDB สำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลธุรกิจค้าปลีกจำนวน 12 Core Tables
และพัฒนา Web Interface ด้วย **Streamlit**
เพื่อเชื่อมต่อตรวจสอบโครงสร้าง และแสดงข้อมูล
จากฐานข้อมูล

```
# -----  
# Fact Tables  
# -----  
  
FACT_TABLES = [  
    "fact_payments",  
    "fact_returns",  
    "fact_sales",  
    "fact_shipments",  
]
```

```
STAGING_TABLES = [  
    "stg_categories",  
    "stg_customers",  
    "stg_employees",  
    "stg_order_items",  
    "stg_orders",  
    "stg_payments",  
    "stg_products",  
    "stg_promotions",  
    "stg_returns",  
    "stg_shipments",  
    "stg_stores",  
    "stg_suppliers",  
]
```

```
DIMENSION_TABLES = [  
    "dim_customer",  
    "dim_date",  
    "dim_employee",  
    "dim_product",  
    "dim_promotion",  
    "dim_store",  
    "dim_supplier",  
]
```

ตรวจสอบโครงสร้างและปริมาณข้อมูลใน DW_DB

ผ่าน Web Interface โดยพบข้อมูลครบทั้ง **12 Core Tables**
รวม **1,591,380 Records**

Table Browser

Select Table Group

Staging Tables

Select a table to inspect

stg_categories

Quick Stats

Staging Tables: 12 / 12

Dimension Tables: 7 / 7

Total Rows: 1,984,193

retail_data

Inspect and preview Staging, Dimension and Fact tables in dev.duckdb

Database Schema & Overview

Data Viewer & Metadata

Database Tables Overview

Staging Tables

12 / 12

Dimension Tables

7 / 7

Fact Tables

4 / 4

Total Tables

23 / 23

Table List & Record Counts

Type	Table Name	Row Count
Staging	stg_categories	30
Staging	stg_customers	50000

Dashboard_app.py



```
Mini-Project [Codespaces: fluffy fiesta]

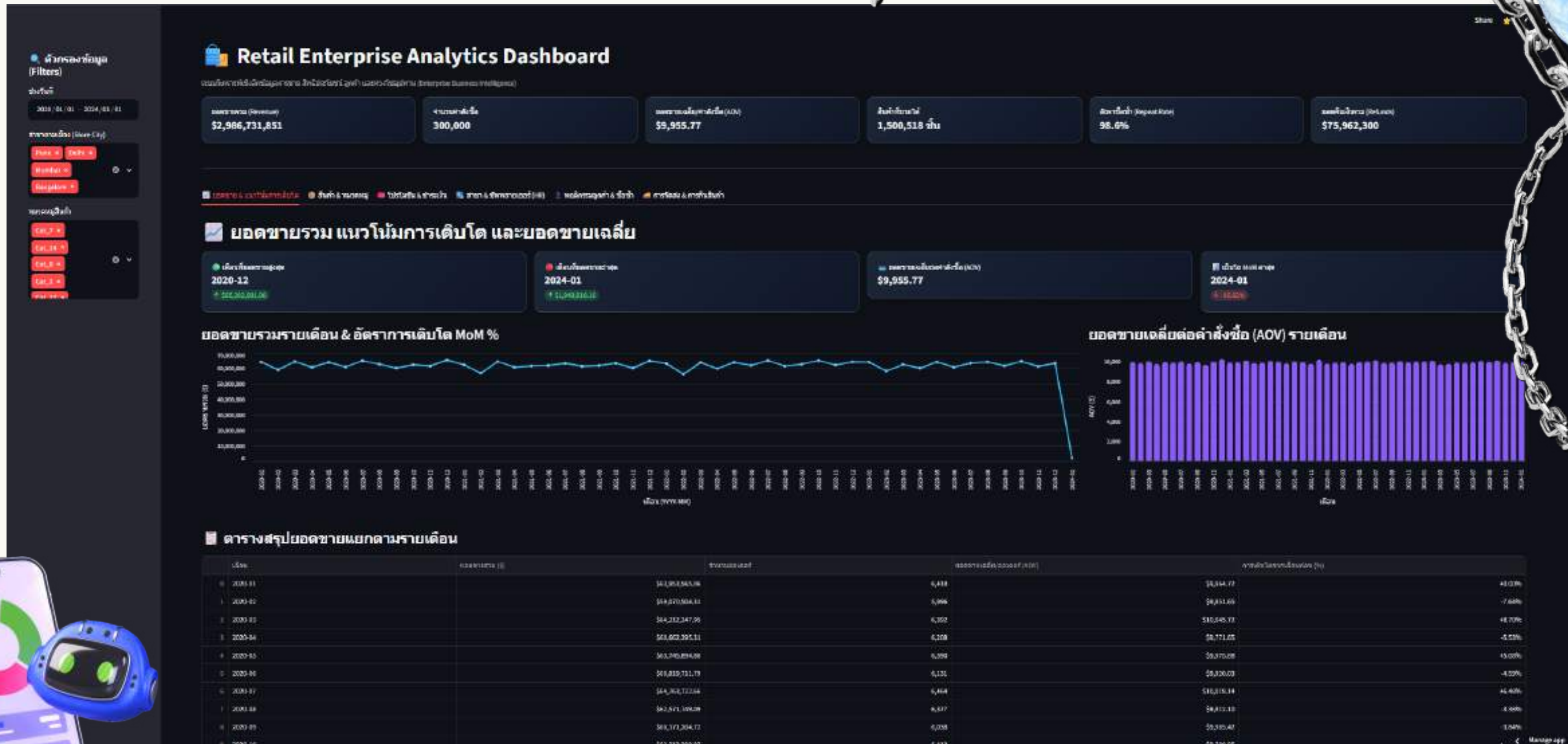
[Preview] README.md ! schema.yaml dashboard_app.py 9+ ! dbt_project.yml {} manifest.json

retail_data > dashboard_app.py
1 import os
2 from pathlib import Path
3 import duckdb
4 import pandas as pd
5 import streamlit as st
6 import altair as alt
7
8 # --- Page Config & Modern Styling ---
9 st.set_page_config(
10     page_title="Retail Enterprise Dashboard",
11     page_icon="🛒",
12     layout="wide",
13     initial_sidebar_state="expanded",
14 )
15
16 st.markdown("""
17 <style>
18     div[data-testid="stMetric"] {
19         background: linear-gradient(135deg, rgba(30, 41, 59, 0.9), rgba(15, 23, 42, 0.95));
20         border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
21         border-radius: 12px;
22         padding: 16px 18px;
23         box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.25);
24         backdrop-filter: blur(8px);
25     }
26     div[data-testid="stMetricLabel"] > label {
27         font-size: 0.85rem !important;
28         font-weight: 600 !important;
29         color: #94a3b8 !important;
30         letter-spacing: 0.5px;
31     }
32     div[data-testid="stMetricValue"] > div {
```

ได้ทำการสร้าง Dashboard_app.py ใน code spaces ในการสร้างได้ดูถึงข้อมูลต่างๆในแดชบอร์ดซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร (OLAP + HR Analytics) เชื่อมโยงข้อมูลการขาย ขนส่ง ไปรโมชัน และทรัพยากรบุคคล

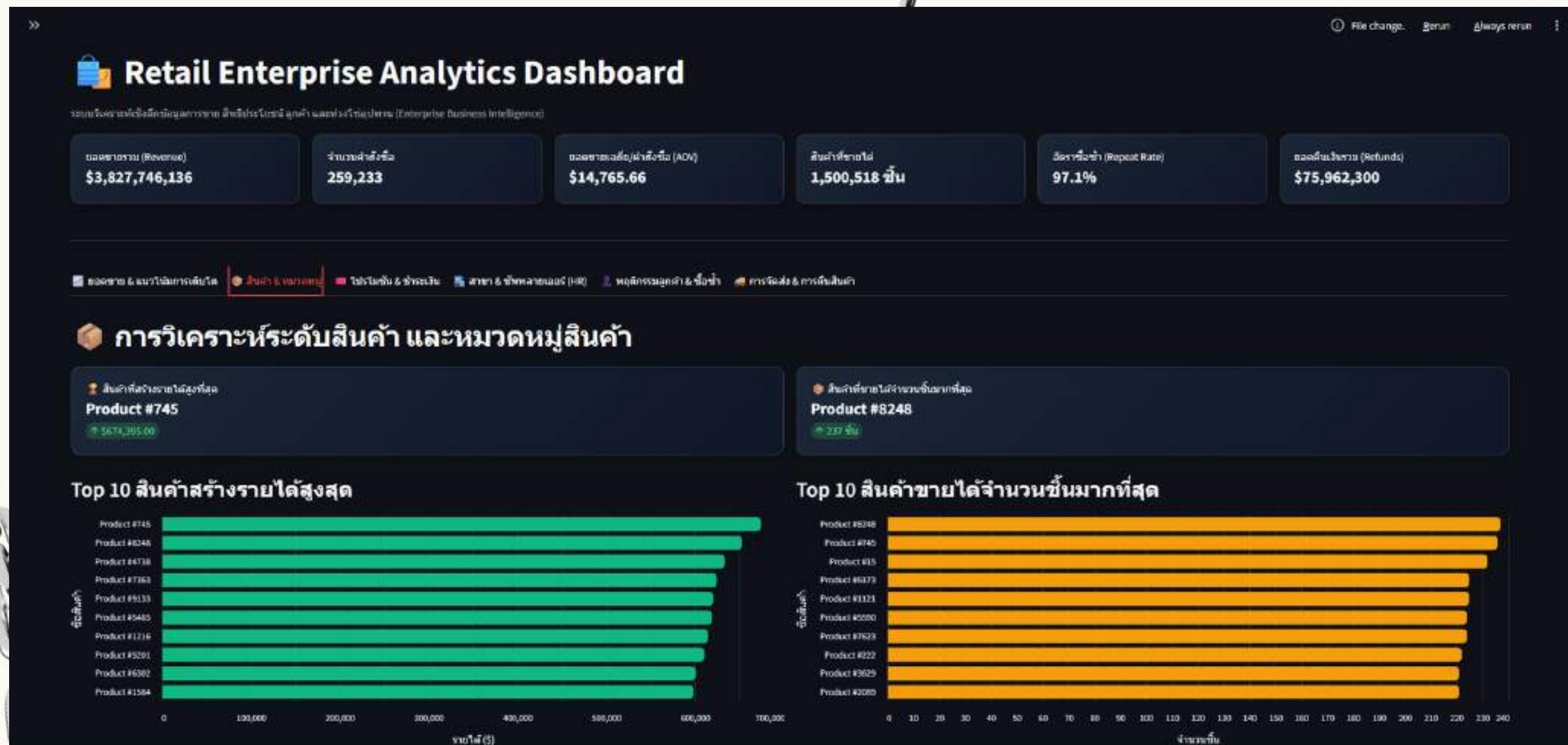


Dashboard



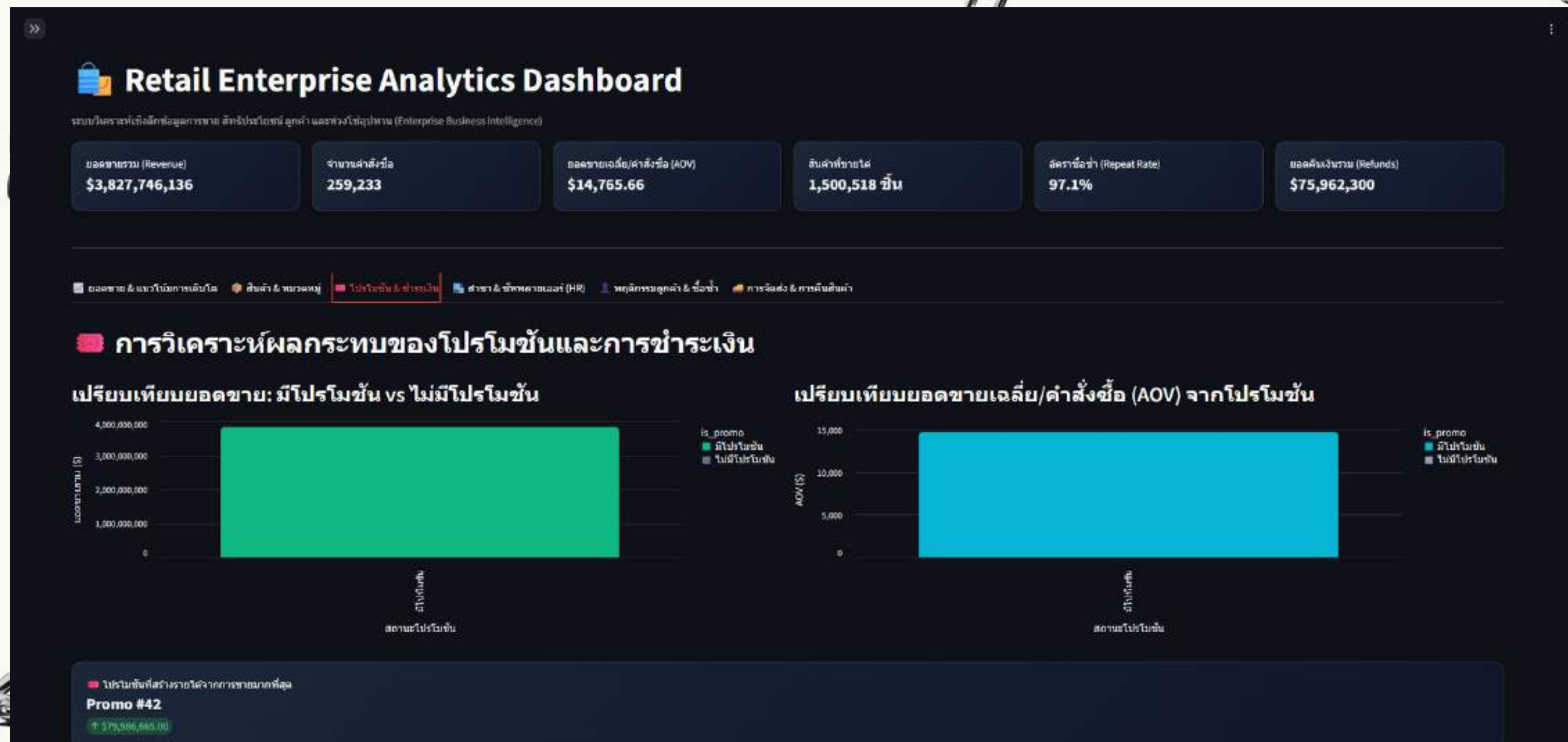
ยอดขาย & เวลา: ติดตามเทรนด์รายวัน/เดือน/ไตรมาส และหมวดหมู่สินค้าที่ทำรายได้สูงสุด

Dashboard_app.py



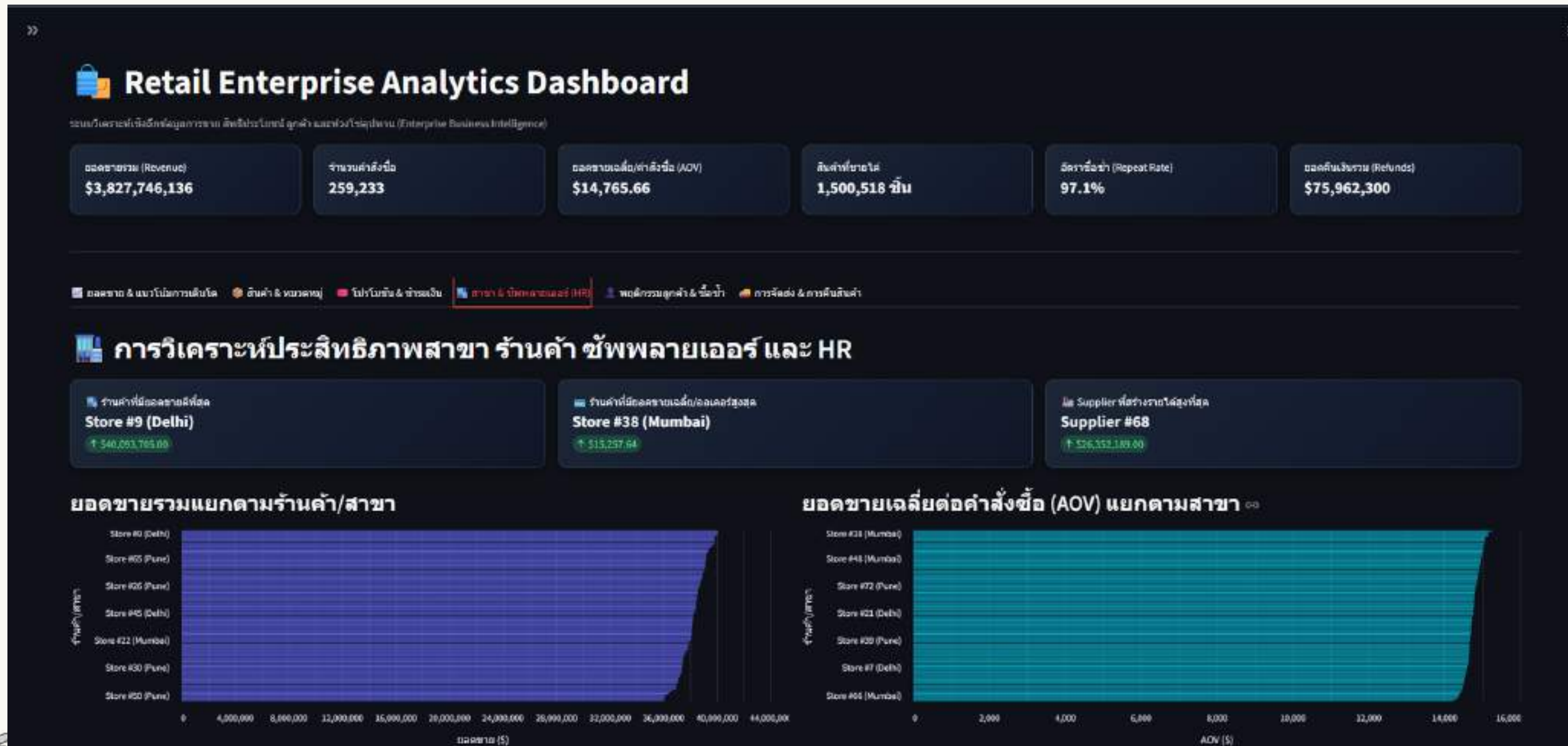
มอนิเตอร์มูลค่าเงินคืน (Refunds) แยกตามหมวดหมู่ และสัดส่วนสถานะการจัดส่ง

Dashboard_app.py



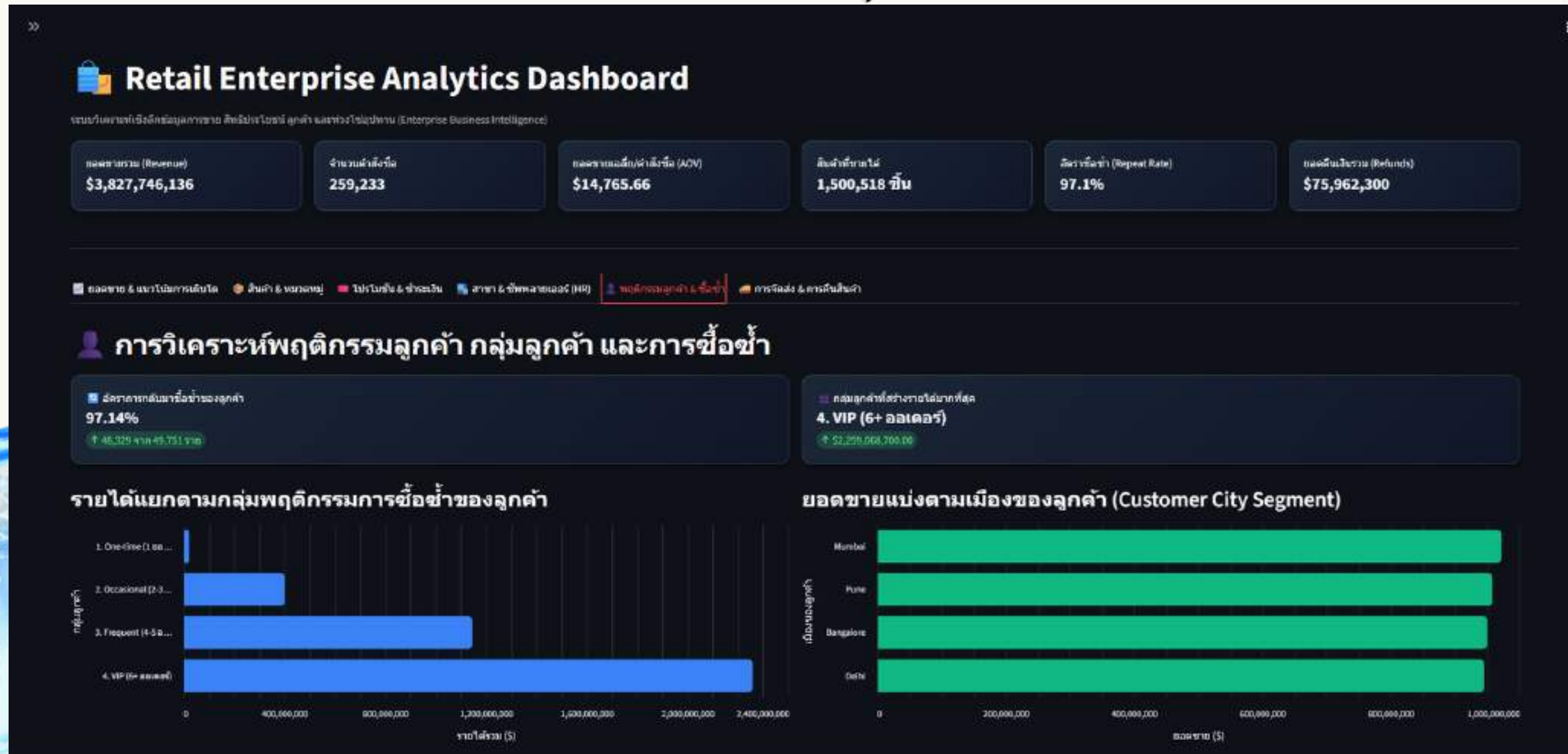
โปรโมชั่น & ชำระเงิน: ประเมินผลกระทบของ % ส่วนลดต่อยอดขาย และเปรียบเทียบยอดขายกับเงินที่รับจริง

Dashboard_app.py



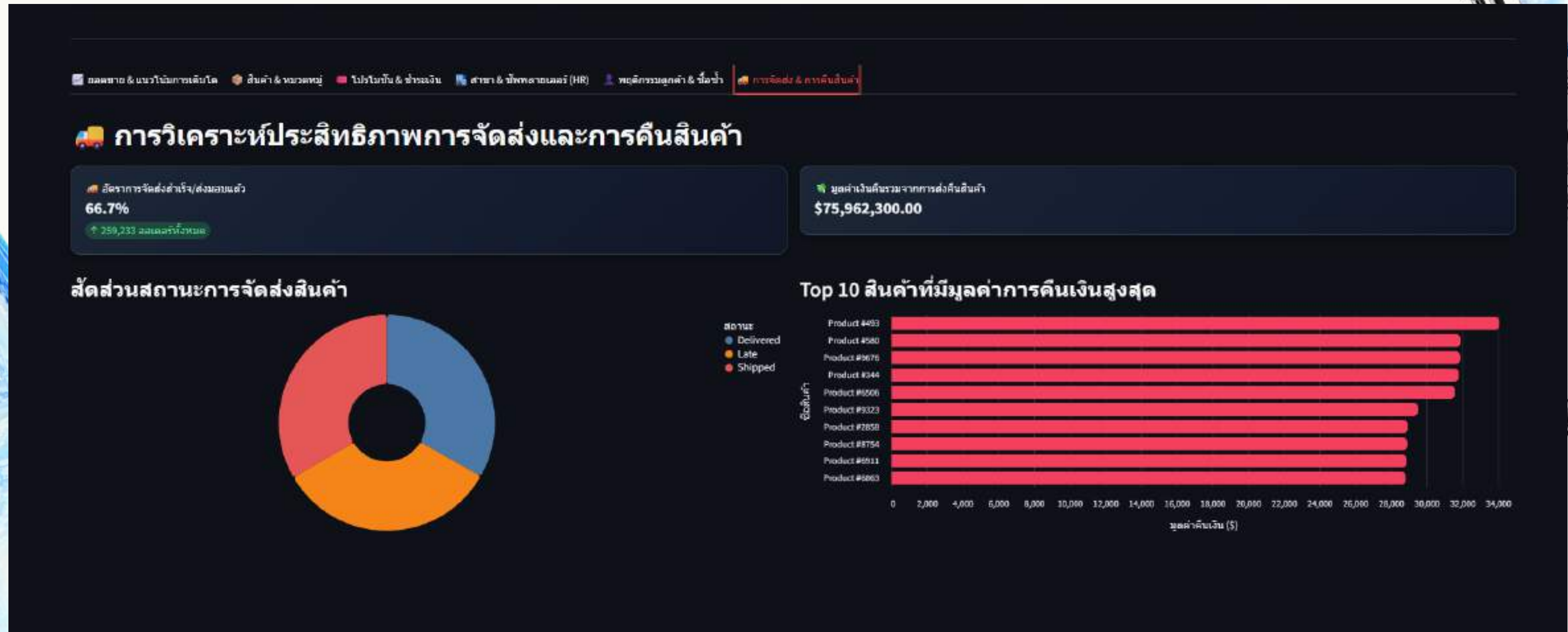
สาขา & HR: วิเคราะห์รายได้แยกตามเมือง/ประเทศซัพพลายเออร์ พร้อมวัดประสิทธิภาพพนักงานและสัดส่วนค่าจ้างต่อรายได้ (Payroll to Revenue %)

Dashboard_app.py



พฤติกรรมลูกค้า: จัดอันดับ Top Spenders และวิเคราะห์ ยอดซื้อตามปีที่สมัครสมาชิก (Cohort Analysis)

Dashboard_app.py



การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่งและการคืนสินค้า : บอกสัดส่วนสถานะการจัดส่งสินค้า

Retail Enterprise Analytics Dashboard

🔍 ตัวกรองข้อมูล (Filters)

ช่วงวันที่

prise

Retail Enterprise Analytics Dashboard

Built with Streamlit 

Fullscreen 





แสดง ประวัติการทำงานใน git

update in README.md	Verified	cb2b393		
saphitchakb-web authored last week				
Rename 7596.jpg to star schema.jpg	Verified	c2f0cf3		
saphitchakb-web authored last week				
Add files via upload	Verified	3402bdc		
saphitchakb-web authored last week				
Update README.md	Verified	7fc294c		
nuttawut7967-stack authored last week				
Update README.md	Verified	a3fu968		
nuttawut7967-stack authored last week				
Update README.md	Verified	8974e21		
saphitchakb-web authored last week				
Update README.md	Verified	5991b04		
saphitchakb-web authored last week				
Remove Project Overview from README	Verified	48399f0		
saphitchakb-web authored last week				
Update README.md	Verified	500ffcd		
saphitchakb-web authored last week				
Update README.md	Verified	9d716e1		
kanokwanthe authored last week				
Initial commit	Verified	fb3dd99		
apichais authored last week				

Fix formatting in dataset table in README.md	Verified	7bd53f7		
kanokwanthe authored last week				
Update README.md	Verified	b421157		
saphitchakb-web authored last week				
Update README.md	Verified	12406ca		
iradisa-art authored last week				
Clean up member list formatting in README	Verified	f64eed8		
iradisa-art authored last week				
Update README.md	Verified	2c43918		
iradisa-art authored last week				
Commits on Aug 23, 2026				
Fix formatting of dataset table in README	Verified	c2e241d		
kanokwanthe authored last week				
Format customer and product data entries in README	Verified	b0c2eff		
kanokwanthe authored last week				
Remove duplicate entries in master data section	Verified	1ab6f0e		
kanokwanthe authored last week				
Update README.md	Verified	324d37f		
kanokwanthe authored last week				
Update README.md	Verified	7000000		
kanokwanthe authored last week				

แสดงประวัติการทำงานใน git

Commits on Aug 24, 2026		
Delete dataset directory king890 authored last week	Verified 923ce97	📄 ↩
Add ER diagram to README 📖 nirada-art authored last week	Verified 806eb72	📄 ↩
Create gitkeep king890 authored last week	Verified 60ac8d4	📄 ↩
Update README.md kanokwantho authored last week	Verified b976379	📄 ↩
Fix formatting of dataset table in README kanokwantho authored last week	Verified 2606163	📄 ↩
Revise dataset details and format in README 📖 kanokwantho authored last week	Verified e60300f	📄 ↩
Update dataset description in README.md kanokwantho authored last week	Verified cb353be	📄 ↩
Update README.md kanokwantho authored last week	Verified 8d54294	📄 ↩
Add files via upload nirada-art authored last week	Verified 0d638e6	📄 ↩

update retail_data king890 committed last week	a252b6f	📄 ↩
Update README with database relationships section 📖 nirada-art authored last week	Verified 3811512	📄 ↩
Refactor ER diagram table in README.md 📖 nirada-art authored last week	Verified 8618a1	📄 ↩
Clean up relationship table in README 📖 nirada-art authored last week	Verified f2ca8d	📄 ↩
Refactor ER diagram relationships in README 📖 nirada-art authored last week	Verified a86ed72	📄 ↩
Add files via upload king890 authored last week	Verified 1576a87	📄 ↩
Create gitkeep king890 authored last week	Verified 72ed46d	📄 ↩
Delete datasets king890 authored last week	Verified 2074073	📄 ↩
Enhance ER diagram details in README 📖 nirada-art authored last week	Verified 7577108	📄 ↩
Add files via upload king890 authored last week	Verified a3a0767	📄 ↩

update apichai committed last week	c3b599b	📄 ↩
update DW suphachai-web committed last week	b6308ff	📄 ↩
update DW suphachai-web committed last week	1291213	📄 ↩
update kanokwantho committed last week	3cdff1c	📄 ↩
update kanokwantho committed last week	6cd3f55	📄 ↩
update staging kanokwantho committed last week	81f4713	📄 ↩
python query duckdb.py king890 committed last week	2ad851c	📄 ↩
add table stg 12 table nirada-art committed last week	123837f	📄 ↩
update nirawee17927-stack committed last week	7296e01	📄 ↩
update staging king890 committed last week	767b044	📄 ↩
update king890 committed last week	a47346	📄 ↩

แสดง ประวัติการ ทำงานใน git

Commits on Aug 25, 2026		
"tonkia update laew na apichai committed last week	de65-2f	
Merge branch 'dbt_duckdb' of https://github.com/apichaia/Mini-Project into dbt_duckdb apichai committed last week	764465a	
Update README.md lindorantho authored last week	Verified ca59412	
update_dashbord suphichchakhasingh75-debug committed last week	413dc92	
update apichai committed last week	11895ac	
Merge branch 'dbt_duckdb' of https://github.com/apichaia/Mini-Project into dbt_duckdb apichai committed last week	72ad02a	
Commits on Aug 24, 2026		
update db 2nd apichai committed last week	7874ee9	
dashboard_app apichai committed last week	7daa128	
update photo-11 committed last week	1517da0	

Commits on Aug 26, 2026		
Add Web Dashboard link to README suphichchakhasingh75-debug authored last week	Verified 917ed0d	
Update README.md nutlawut7967-stack authored last week	Verified 6d0f5be	
update requirements suphichchakhasingh75-debug committed last week	a013291	
Merge branch 'dbt_duckdb' of https://github.com/apichaia/Mini-Project into dbt_duckdb suphichchakhasingh75-debug committed last week	4ad60b5	
add requirements suphichchakhasingh75-debug committed last week	c5d1186	

SUMMARIZE

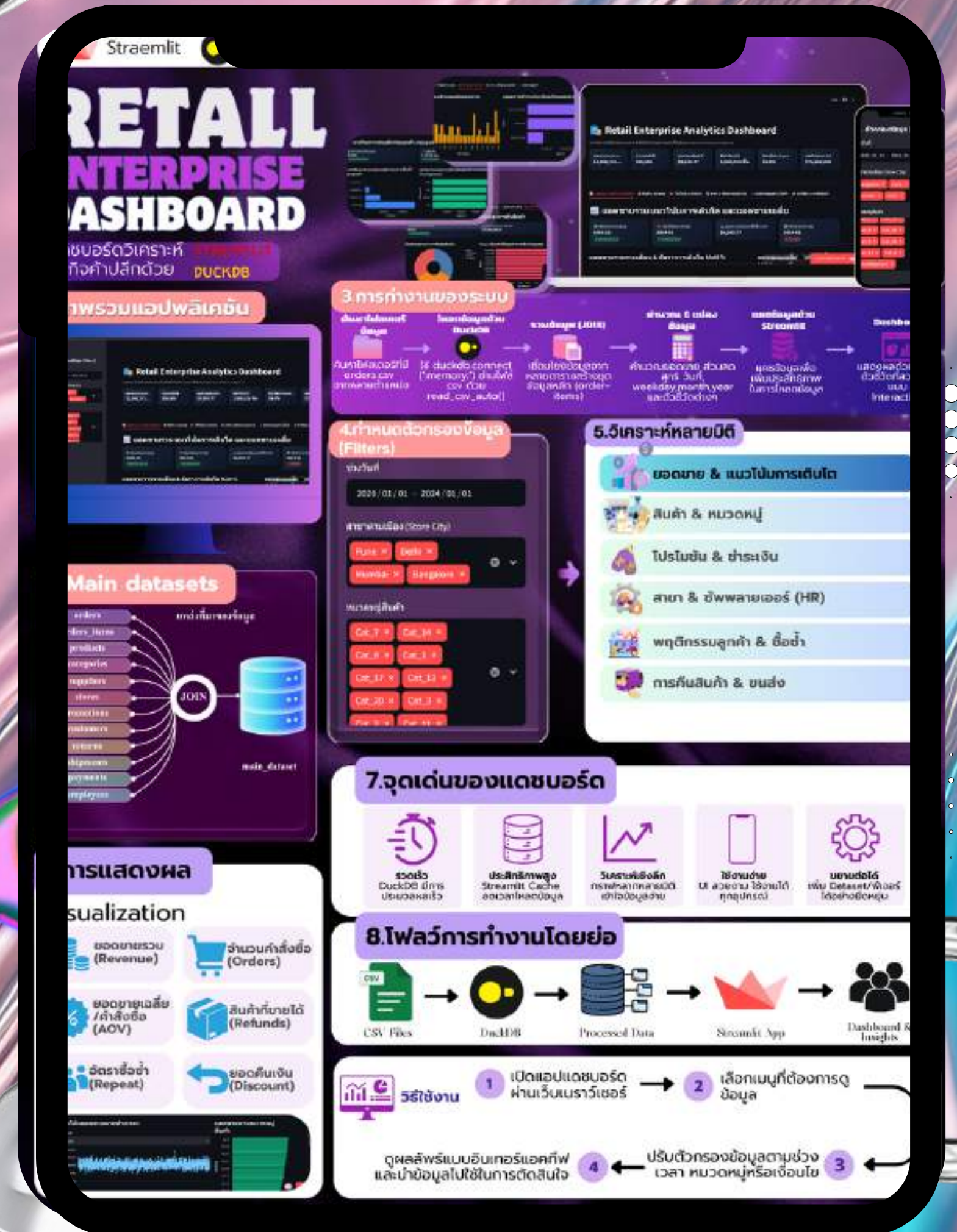
Operational Database

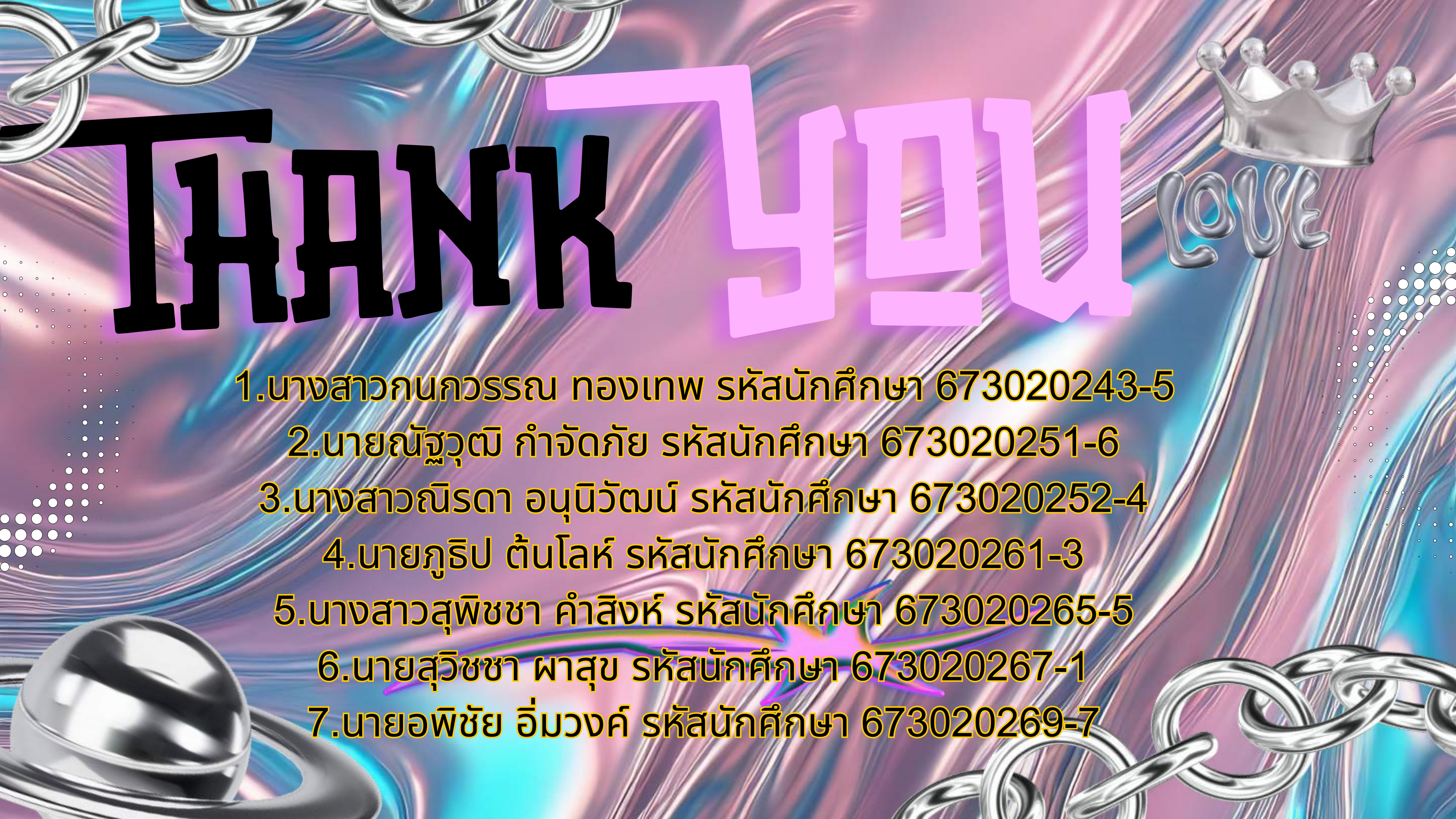
Business Questions

Multidimensional Data Model

ELT & dbt

Interactive Dashboard





THANK

you



- 1.นางสาวกนกวรรณ ทองเทพ รหัสนักศึกษา 673020243-5
- 2.นายณัฐวุฒิ กำจัดภัย รหัสนักศึกษา 673020251-6
- 3.นางสาวณิรดา อนุวัฒน์ รหัสนักศึกษา 673020252-4
- 4.นายภูริป ตันโลห์ รหัสนักศึกษา 673020261-3
- 5.นางสาวสุพิชชา คำสิงห์ รหัสนักศึกษา 673020265-5
- 6.นายสุวิชชา ผาสุข รหัสนักศึกษา 673020267-1
- 7.นายอพิชัย อีม่วงค์ รหัสนักศึกษา 673020269-7